

Amazon GO

Las tiendas Amazon Go® son un tipo de supermercado exclusivo para clientes Amazon®, sin colas ni cajas para pagar. Los clientes simplemente toman los productos de las góndolas, y sin más, se retiran del lugar. Estas tiendas están equipadas con cámaras y sensores que emplean una tecnología llamada “just walk out”, la cual utiliza visión por computadora y deep learning, para poder identificar y seguir los movimientos del cliente dentro de la tienda y detectar automáticamente cuando los productos se retiran o devuelven a los estantes de las góndolas.

Para comprar en Amazon Go®, los clientes deberán instalarse una aplicación móvil, vincular su cuenta de Amazon® y seleccionar un medio de pago.

El acceso a la tienda se realiza a través de molinetes que solo admiten el paso mediante la lectura del código QR generado en la aplicación. Una vez dentro, el cliente ya identificado, podrá tomar los productos de las góndolas y a través de los sensores instalados en los estantes, las cámaras y los algoritmos que utiliza la tecnología “just walk out”, el sistema los identifica y va agregando a un carrito de compras virtual en la aplicación. En caso de arrepentirse de su elección, si el cliente decide colocar nuevamente en el estante algún producto, las cámaras lo detectan y se quita del carrito.

Al salir de la tienda se confirma la compra, se debita el importe total según el medio de pago seleccionado en la cuenta Amazon® asociada, y el cliente recibe la factura en la aplicación.

Semanalmente, el sistema emite informes de las ventas realizadas en cada tienda de la cadena, por tipo de producto, día de la semana, franja horaria de compra y edad de los clientes, que son analizados para diseñar estrategias de venta más inteligentes.

Modelo de dominio

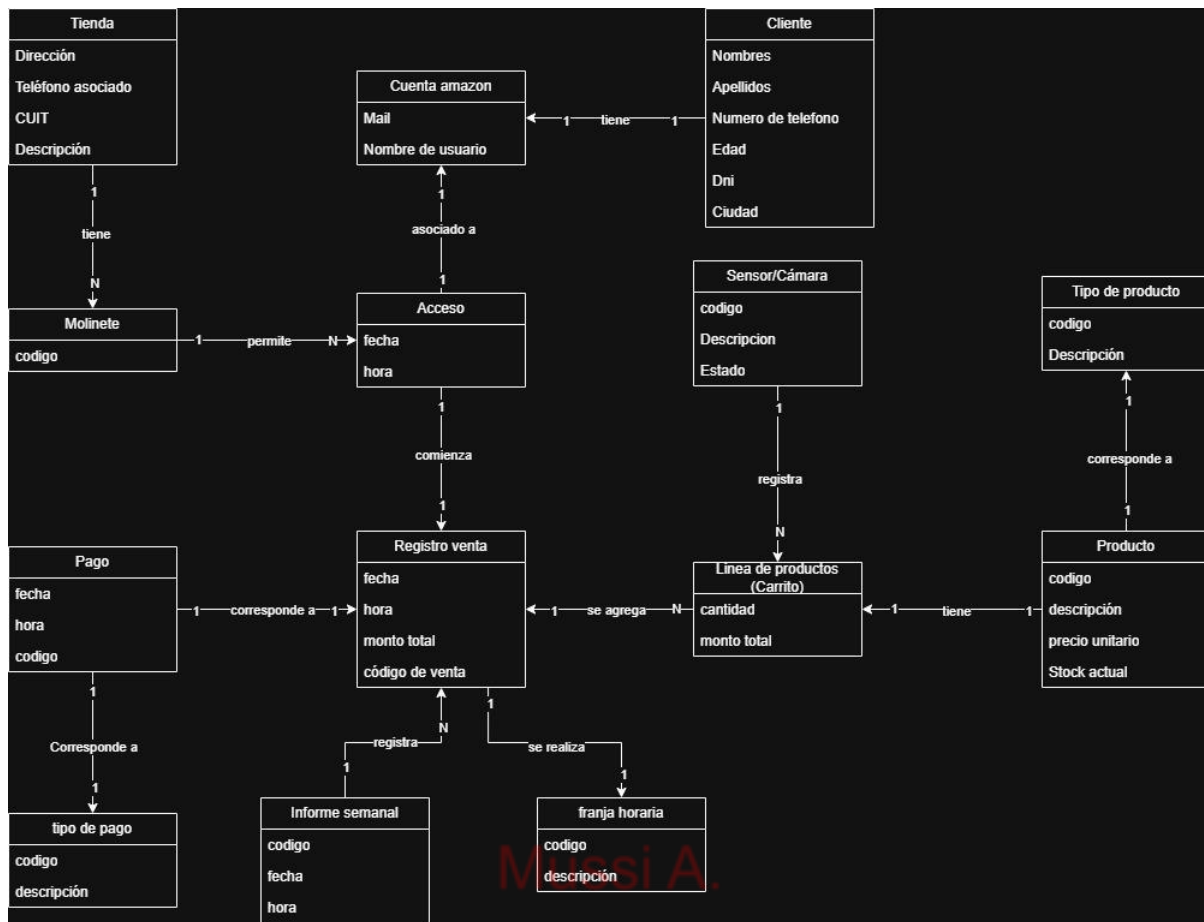
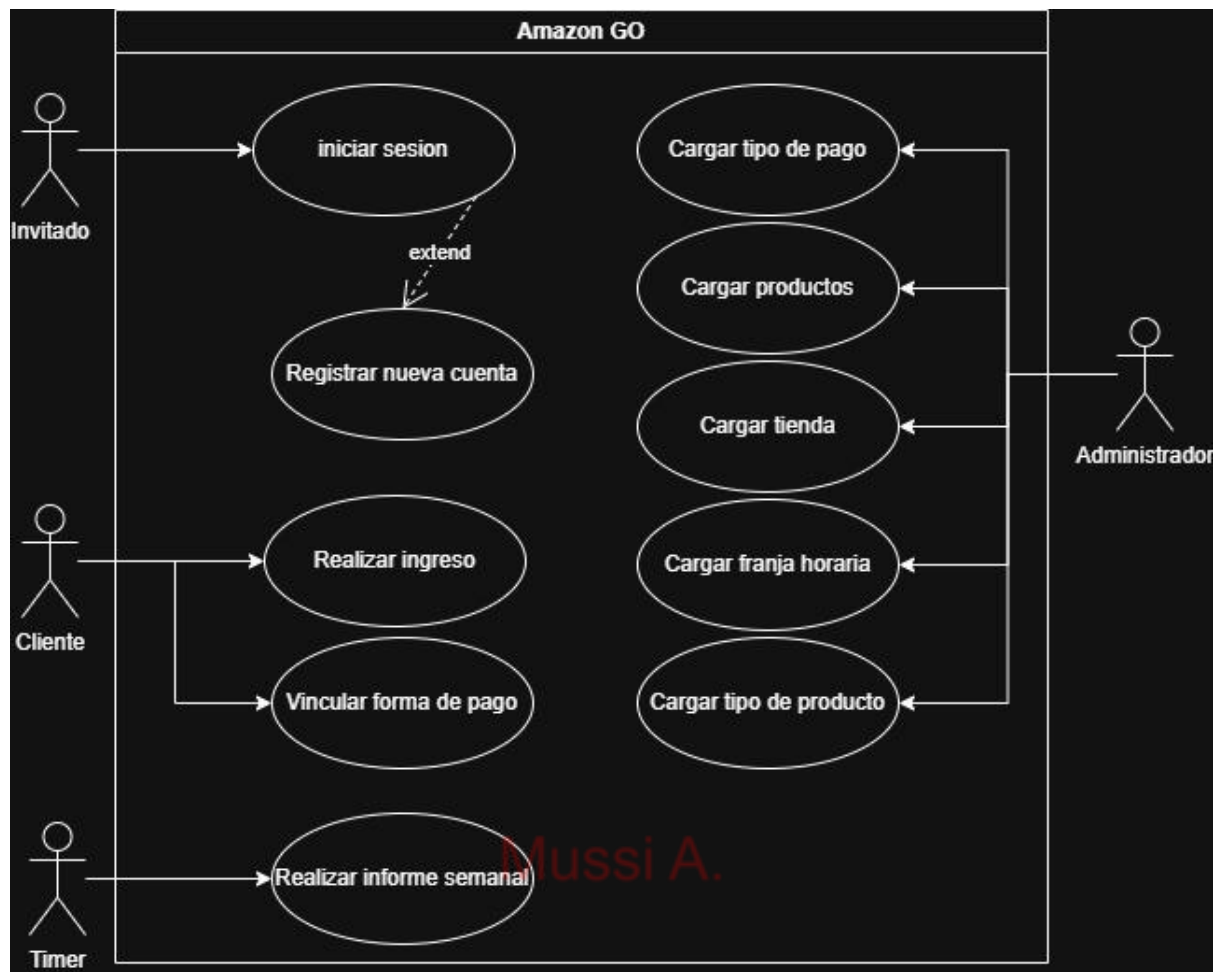


Diagrama de casos de uso



Especificación de caso de uso

Nombre del CU: Realizar ingreso.

Tipo de caso de uso: Base

Objetivo/Descripción del CU: El cliente acerca el QR al molinete, iniciando el caso de uso, e ingresando a la tienda, con la finalidad de registrar diferentes productos, para su posterior compra.

Actor Principal: Cliente.

Actor Usuario: sensor/cámara.

Autor: Mussi Pulcini Agustín.

Precondiciones: Inicio de sesión, vincular forma de pago.

Punto de extensión: -

Flujo Normal:

- 1) El cliente se acerca al molinete, y procede con la lectura del QR, ingresando a la tienda.
- 2) El sistema muestra fecha, hora, los datos básicos del cliente y el tipo de pago seleccionado.
- 3) Para cada producto...
 - a. 3.1) El cliente toma el producto.
 - b. 3.2) El sensor/cámara detecta el producto tomado.
 - c. 3.3) El sistema muestra en el carrito de compras, precio unitario, descripción y cantidad del producto tomado, junto con el subtotal.
- 4) El cliente sale de la tienda.
- 5) El sistema muestra el total de la compra, el código de venta, y envía la factura al cliente.
- 6) Finaliza el caso de uso.

Flujos Alternativos:

A0 El cliente devuelve un producto.

3.1.1) El cliente devuelve el producto.

3.1.2) El sensor/cámara detecta que el producto fue dejado.

3.1.3) El sistema elimina el producto del carrito de compras (deja de mostrarlo).

3.1.4) El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo normal.

A1 No hay forma de pago asociada.

1.1) El cliente intenta acceder a la tienda, realizando el escaneo del QR.

1.2) El sistema informa que aún no se vinculó un método de pago, y niega el paso.

1.3) Finaliza el caso de uso.

A2 Saldo insuficiente.

5.1) El sistema muestra el total de la compra, el código de venta, y comunica que el saldo no fue suficiente para completar la transacción, y carga la deuda a su cuenta.

5.2) Finaliza el caso de uso.

Postcondiciones: Registro de transacción realizado. Registro de venta realizado. Stock de producto actualizado.

Especificación de caso de uso (extend)

Nombre del CU: Registrar nueva cuenta.

Tipo de caso de uso: extend.

Objetivo/Descripción del CU: El invitado carga sus datos personales, con la finalidad de crear una cuenta Amazon, para ser capaz de posteriormente iniciar sesión.

Actor Principal: Invitado.

Actor Secundario: -

Autor: Mussi Pulcini Agustín.

Precondiciones: El invitado intenta iniciar sesión, pero no tiene cuenta registrada.

Punto de extensión: -

Flujo Normal:

- 1) El invitado inicia el caso de uso, presionando "Registrar cuenta Amazon".
- 2) El sistema muestra fecha, hora.
- 3) El invitado ingresa nombre, apellido, DNI, número de teléfono, edad y ciudad. Luego, presiona "confirmar".
- 4) El sistema muestra un mensaje, confirmando que el usuario fue creado.
- 5) Finaliza el caso de uso.

Flujos Alternativos:

Mussi A.

A0 Cancelación.

*.1) En cualquier momento antes de finalizar el paso 3, el invitado presiona "cancelar".

*.2) Finaliza el caso de uso.

A1 Nombre o apellido inválidos.

4.1) El sistema comunica que hay caracteres no validos dentro del nombre o apellido.

4.2) El caso de uso continua en el paso 3 del flujo normal.

A2 DNI, número de teléfono o edad inválidos.

4.1) El sistema comunica que el formato no pertenece al de un DNI, número de teléfono o edad (dependiendo del campo en el que haya sido ingresado).

4.2) El caso de uso continua en el paso 3 del flujo normal.

A3 Problemas al conectarse con la base de datos.

6.1) El sistema muestra un mensaje para comunicar que hubo un error al cargar los datos en la base de datos.

6.2) Finaliza el caso de uso.

Postcondiciones: Se registró una nueva cuenta de Amazon, y se cargó en el sistema.

Mussi A.

Diagrama de clases de análisis

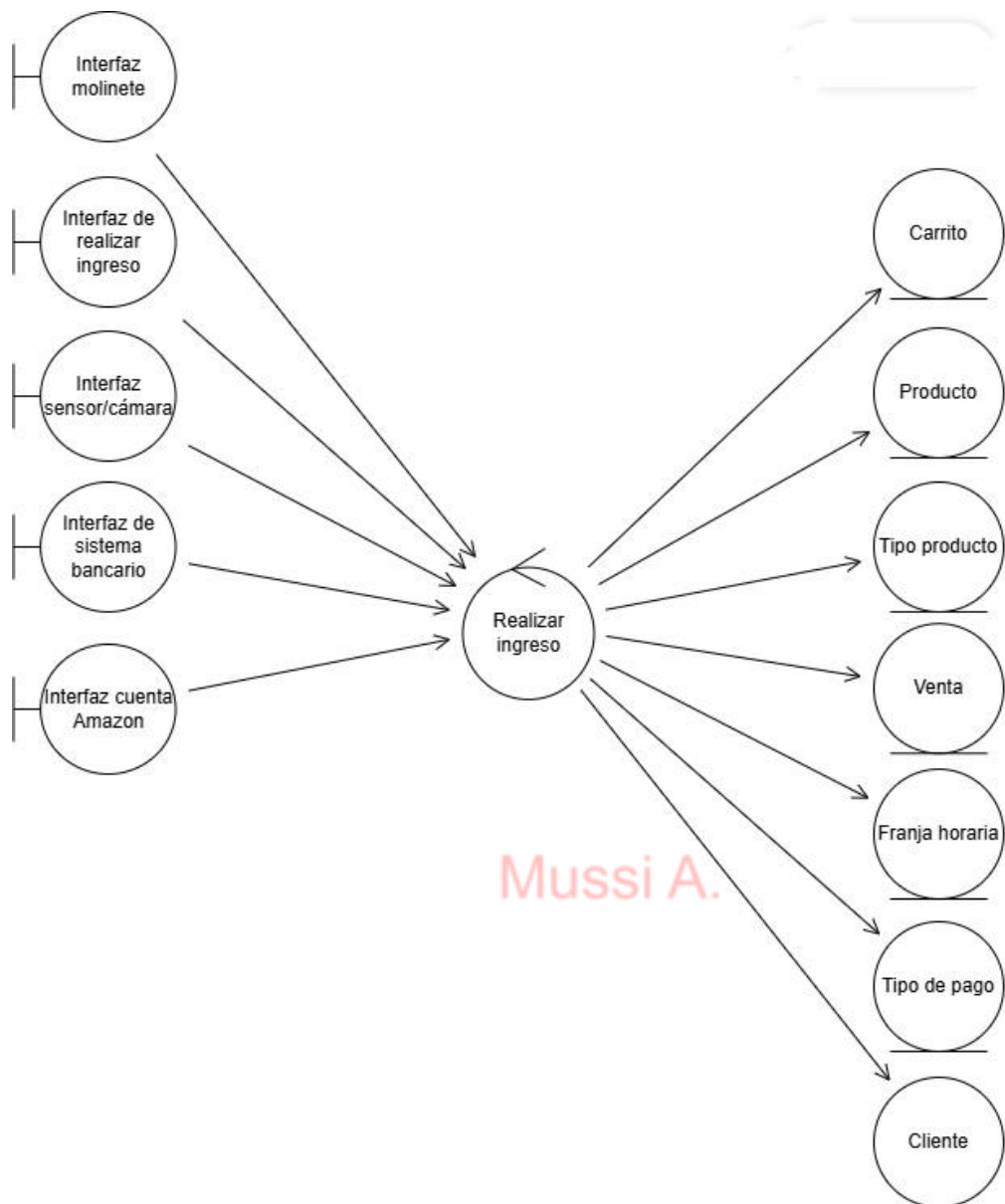
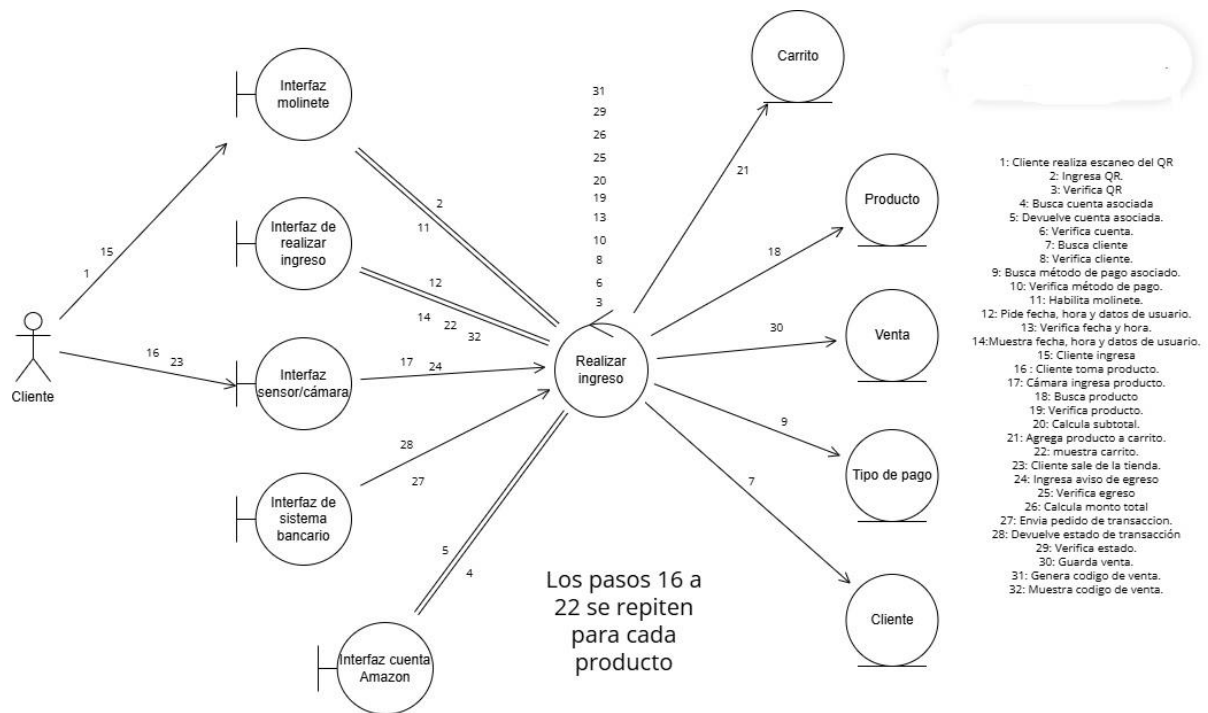
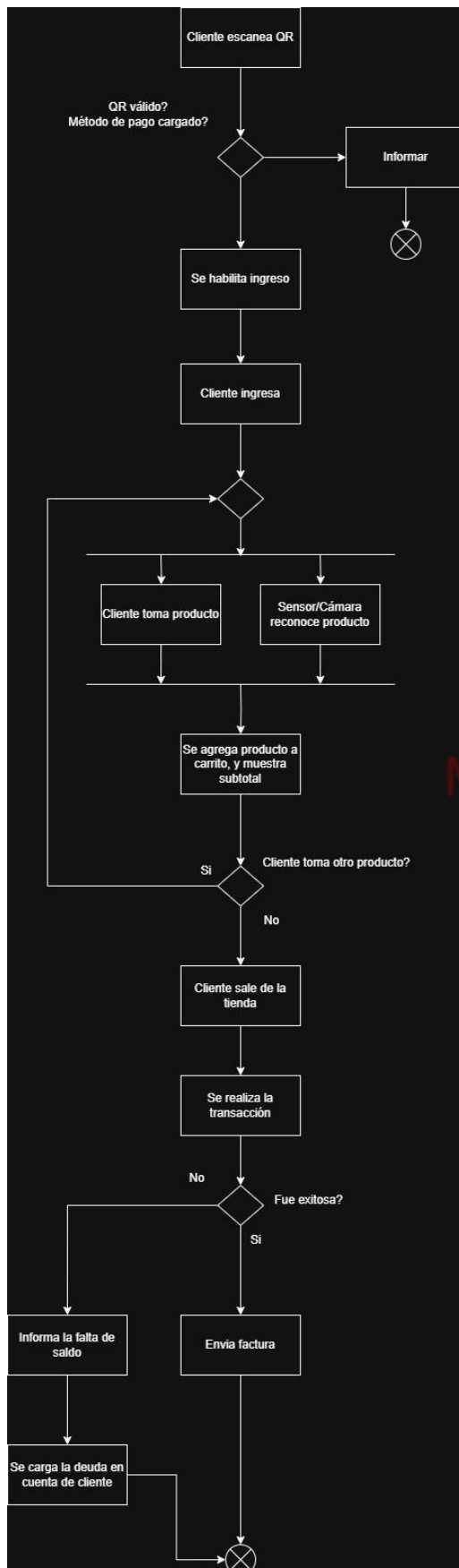


Diagrama de comunicación de análisis (Realizar ingreso)



Mussi A.

Diagrama de actividades (Realizar ingreso)



Mussi A.